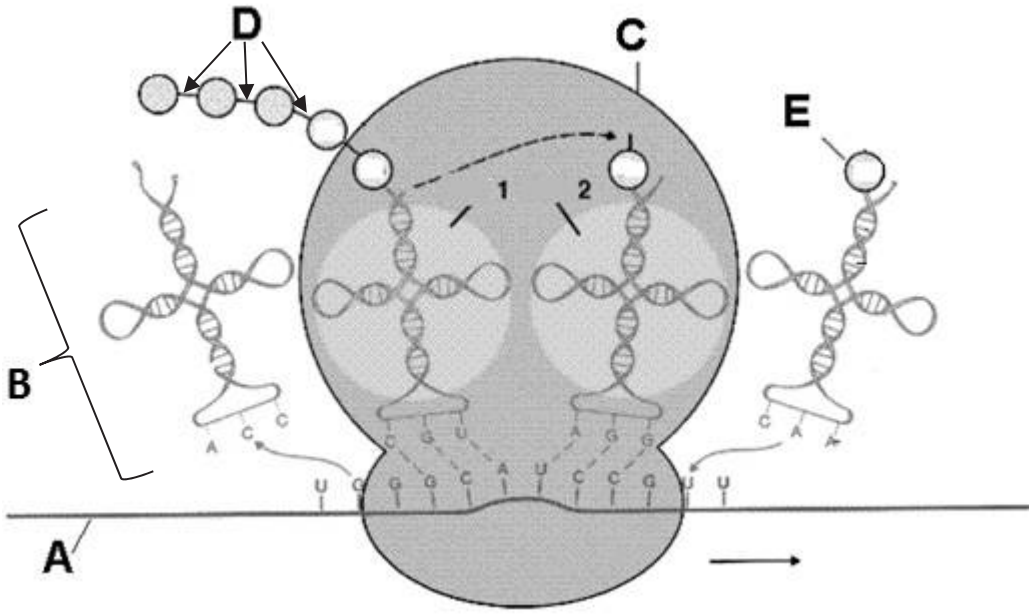
II. Fehérjeszintézis 10 pont



Az ábra a fehérjeszintézis lépéseit és résztvevőit mutatja be. A számok és szaggatott nyíl a fehérjeszintézis két egymást követő lépésére utalnak. Az alábbi állítások az ábra betűjelekkel jelölt alkotóira vonatkoznak.

Írja az ábra megfelelő betűjét és a szintézis résztvevőjének nevét az állítások mellé!

		Betűjel	Megnevezés
1.	Funkciós csoportja karboxil- és aminocsoport, az egyik kötésben van egy nukleotiddal.		
2.	Aminosavak közti kötések.		
3.	Bázissorrendje megszabja a keletkező fehérje aminosavsorrendjét.		
4.	Nevezetes bázishármasa az antikodon.		
5.	Egyszálú polinukleotid-molekula, helyenként a szálon belül bázispárok alakulnak ki.		
6.	Két alegységből álló sejtszervecske.		
7.	Kodonjai szerepelnek a genetikai kodonszótárban.		

8. A kémiai reakciók melyik típusába tartozik a peptidképződés? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) Oxidáció
B) Redukció
C) Hidrolízis
D) Kondenzáció
E) Koaguláció

9. A mellékelt kodonszótár segítségével határozza meg az ábrán látható, 1. számmal jelölt molekulához kapcsolódó aminosavat!

   A beépülő aminosav hárombetűs rövidítése, vagy neve: .....

A kodon első betűje	A kodon második betűje				A kodon harmadik betűje
	U	C	A	G	
	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	stop	stop	A
	Leu	Ser	stop	Try	G
	Leu	Pro	His	Arg	U
C	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
	Ile	Thr	Asn	Ser	U
A	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	lánckezdő és Met	Thr	Lys	Arg	G
	Val	Ala	Asp	Gly	U
G	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

10. Adja meg, hogy az eukarióta sejtnek melyik részében megy végbe az ábrán bemutatott folyamat!

    .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

III. Női dolgok 11 pont

Egy egészséges, 38 éves nőtől 28 napon keresztül átlagosan négynaponta vért vettek és megállapították benne négy, a nemi működést befolyásoló hormon koncentrációját. A mért adatokat a következő táblázat tartalmazza. (A hormonkoncentráció ng/ml dimenzióban szerepel a táblázatban.) A petefészek hormonjainak koncentrációi sohasem érik el a 10 ng/ml-t.

	1. vizsgálat	2. vizsgálat	3. vizsgálat	4. vizsgálat	5. vizsgálat	6. vizsgálat	7. vizsgálat	8. vizsgálat
I. hormon	180	210	150	450	180	100	110	170
II. hormon	30	32	31	750	35	32	34	36
III. hormon	0,01	0,31	0,32	0,8	0,2	0,41	0,4	0,02
IV. hormon	0,1	0,2	0,2	0,2	3	7,5	7,4	1

1. Számítsa ki, hogy a következő hormonok maximális szintje hány százalékos eltérést mutat a minimálishoz képest a ciklus során! A legnagyobb értéket tekintse 100 %-nak, eredményét egy tizedesjegy pontossággal adja meg! (2 pont)
   a) I. hormon:

   b) IV. hormon: